

ENSINO MÉDIO INTEGRADO: INFORMÁTICA

Disciplina de Desenvolvimento Web

Aula 02: CSS / Conceitos Iniciais e Seletores

Gil Eduardo de Andrade

Conceitos Preliminares

CSS - Cascading Style Sheets (<https://www.w3schools.com/html/>)

CSS é a sigla para o termo em inglês Cascading Style Sheets (Folha de Estilo em Cascatas), sendo utilizado para estilizar elementos escritos na linguagem HTML. O CSS foi desenvolvido pelo W3C (World Wide Web Consortium - <https://www.w3.org/Style/CSS/>) em 1996, com intuito de dar suporte a definição de estilos dentro do HTML, que não foi projetado com tags voltadas a formatar e estilizar uma página.

Sintaxe/Anatomia do CSS

Os modelos CSS possuem sua própria sintaxe, e só serão vistos e utilizados quando aplicados ao HTML, tendo algumas de suas propriedades parecidas às do HTML. Basicamente, o CSS é composto por 3 partes, como mostrado na Figura 01:

seletor { propriedade: valor }

- **seletor** - O seletor aponta para o elemento HTML que você deseja estilizar;
- **propriedade** - atributo que será configurado ao receber um determinado valor. Ex: font-size, color;
- **valor** - atributo que a propriedade irá assumir. Ex: 30, red;

Seletor	Propriedade	Valor
h1	{	font-size: 40px; }

Figura 01: Sintaxe/Anatomia do CSS.

O bloco de declaração, no CSS, contém uma ou mais declarações separadas por ponto e vírgula. Cada declaração inclui um nome de propriedade CSS e um valor, separados por dois pontos. Os blocos de declaração são delimitados por chaves.

Exemplo Básico

Arquivo: [./css/exemplos/ex_css01.html](http://css/exemplos/ex_css01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <style>
    p {
      font-size: 40px;
      color: red;
      text-align: center;
    }
  </style>
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <p>Gil Eduardo</p>
  <p>Maria Paula</p>
  <p>Ana Ariele</p>
</body>
</html>
```

“p” - é um seletor em CSS (aponta para o elemento HTML que será estilizado: <p>).

“color” - é uma propriedade / “red” é o valor aplicado a esta propriedade.

“text-align” é uma propriedade / “center” é o valor aplicado a esta propriedade.

Seletores CSS

Um seletor CSS seleciona o(s) elemento(s) HTML que você deseja estilizar, eles são usados para "encontrar" (ou selecionar) os elementos HTML que você deseja estilizar. Podemos dividir os seletores CSS em cinco categorias:

- **Seletores simples** - selecionam elementos com base no nome, id, classe;
- **Seletores combinadores** - selecionam elementos com base em um relacionamento específico entre eles;
- **Seletores de pseudoclasse** - selecionam elementos com base em um determinado estado;
- **Seletores de pseudoelementos** - selecionam e estilizam uma parte de um elemento;
- **Seletores de atributos** - selecionam elementos com base em um atributo ou valor de atributo;

Ao longo da disciplina trabalharemos com os seletores mais utilizados, normalmente.

Seletor de elementos

O seletor de elementos seleciona elementos HTML com base no nome do elemento.

```
p {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Seletor de id

O seletor de id usa o atributo id de um elemento HTML para selecionar um elemento específico. O id de um elemento é único dentro de uma página, então o seletor id é usado para selecionar um elemento único - para selecioná-lo escrevemos um hash “#”, seguido do id do elemento.

```
#para1 {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Seletor de classe

O seletor de classe seleciona elementos HTML com um atributo de classe específico. Para selecionar elementos com uma classe específica, escreva um ponto (.), seguido do nome da classe.

```
.center {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Também é possível especificar que apenas elementos HTML específicos devem ser afetados por uma classe.

```
p.center {  
    text-align: center;
```

```
color: red;  
}
```

Os elementos HTML também podem se referir a mais de uma classe.

```
<p class="center large">Este parágrafo referencia duas classes.</p>
```

Seletor universal

O seletor universal (*) seleciona todos os elementos HTML na página.

```
* {  
    text-align: center;  
    color: blue;  
}
```

Seletor de agrupamentos

O seletor de agrupamento seleciona todos os elementos HTML com as mesmas definições de estilo.

```
h1, h2, p {  
    text-align: center;  
    color: red;  
}
```

Modos de Adicionar CSS ao HTML

Quando um navegador lê uma folha de estilo, ele formatará o documento HTML de acordo com as informações definidas nesta folha. Para tal, existem três

maneiras de inserir o CSS junto ao HTML: a) Externa (*external*); b) Interna (*internal*); (c) embutida (*inline*).

CSS Externo

Através de uma uma folha de estilo externa (arquivo CSS) é possível mudar a aparência de um site inteiro alterando apenas um arquivo. Para tal, cada página HTML deve incluir uma referência para folha de estilo externa, dentro do elemento <link>, na seção <head>.

Arquivo CCS: styles.css

```
body {  
    background-color: lightblue;  
}  
  
h1 {  
    color: navy;  
    margin-left: 20px;  
}
```

Arquivo HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
        <link rel="stylesheet" href="mystyle.css">  
    </head>  
    <body>  
        <h1>This is a heading</h1>  
        <p>This is a paragraph.</p>  
    </body>  
</html>
```

CSS Interno

Os estilos internos são definidos dentro do elemento/tag <style>, na seção <head> de uma página HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      body {
        background-color: linen;
      }
      h1 {
        color: maroon;
        margin-left: 40px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

CSS Embutido (*inline*)

O estilo embutido possibilita aplicar um estilo exclusivo para um único elemento. Para usar estilos embutidos (inline) é necessário adicionar o atributo **style** ao elemento HTML que se deseja estilizar. O atributo **style** pode conter qualquer propriedade CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1 style="color:blue;text-align:center;">This is a heading</h1>
    <p style="color:red;">This is a paragraph.</p>
  </body>
</html>
```

Várias Folhas de Estilo - Prioridades

Se algumas propriedades tiverem sido definidas para o mesmo seletor (elemento) em folhas de estilo diferentes, o valor da última folha de estilo lida será usado. Considere a seguinte folha de estilos externa:

Arquivo CCS: styles.css

```
h1 {  
    color: navy;  
}
```

Agora considere uma folha de estilo interna com a seguinte estilização:

Arquivo HTML

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
    <head>  
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">  
        <style>  
            h1 {  
                color: orange;  
            }  
        </style>  
    </head>  
</html>
```

Como resultado teremos todos os elementos <h1> na cor laranja.

Comentários

Os comentários, utilizados para comentar/explicar um determinado trecho de código, são ignorados pelos navegadores. Um comentário, dentro de uma folha de estilos (CSS), é iniciado com “/*” e finalizado com */:

```
/* Exemplo de comentário - CSS */
```

```
p {  
  color: red;  
}
```

```
p {  
  color: red; /* Exemplo de comentário - CSS */  
}
```

Comentários HTML e CSS

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <style>  
      p {  
        color: red; /* Configura a cor vermelha */  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <h2>Título</h2>  
    <!-- Este parágrafo possui a cor vermelha -->  
    <p>Olá!</p>  
    <p>Esse parágrafo foi estilizado com CSS.</p>  
  </body>  
</html>
```

Cores

As cores no CSS são especificadas utilizando como valores: nomes pré-definidos, formatos RGB, HEX, dentre outros. Nas aulas iremos focar nos nomes pré-definidos e valores RGB.

Nome das Cores

No CSS, podemos especificar a cor de um elemento pelo uso de um nome já pré-definido para cor em questão, vide Figura 02:



Figura 02: Nomes de Cores - CSS.

Estilizando Cores de Fundo (background-color)

O CSS permite configurar a cor de fundo dos elementos HTML, através da propriedade “background-color”.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/background-color.html](http://css/exemplos/basico/background-color.html)

```
<h1 style="background-color:tomato;">Título</h1>
<h1 style="background-color:orange;">Título</h1>
<h1 style="background-color:dodgerblue;">Título</h1>
<h1 style="background-color:mediumseagreen;">Título</h1>
<h1 style="background-color:gray;">Título</h1>
<h1 style="background-color:slateblue;">Título</h1>
<h1 style="background-color:violet;">Título</h1>
<h1 style="background-color:lightgray;">Título</h1>
```

```
<p style="background-color:Tomato;">Parágrafo</p>
```

Título

Título

Título

Título

Estilizando Cores de Texto (color)

O CSS permite configurar a cor do texto para os elementos HTML, através da propriedade “color”.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/color.html](https://css-exemplos-basico-color.html)

```
<h1 style="color:Tomato;">Título</h1>
<p style="color:DodgerBlue;">Primeiro Parágrafo</p>
<p style="color:MediumSeaGreen;">Segundo Parágrafo</p>
```

Estilizando Cores das Bordas (border-color)

O CSS permite configurar a cor da borda para os elementos HTML, através da propriedade “border-color”.

```
<h1 style="border:2px; border-style:solid; border-color:Tomato;">
  Título 01
</h1>
<h1 style="border:2px solid DodgerBlue;">
  Título 02
</h1>
```

Título

Primeiro Parágrafo

Segundo Parágrafo

Título 01

Título 02

Valores de Cores

O CSS permite a configuração de cores através de valores RGB (Red | Green | Blue), valores Hexadecimal, valores RGBA, que inclui a possibilidade de definir, também, o percentual transparência.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/color_value.html](https://www.w3schools.com/css/css_color_value.html)

```
<h1 style="background-color:rgb(255, 99, 71);">Título 01 (RGB)</h1>
<h1 style="background-color:#ff6347;">Título 02 (Hexa)</h1>
<h1 style="background-color:rgba(255, 99, 71, 0.5);">Título 03 (RGBA)</h1>
```

Título 01 (RGB)

Título 02 (Hexa)

Título 03 (RGBA)

Simulador: https://www.w3schools.com/css/css_colors_hex.asp

Opacidade das Cores de Fundo (background-color / opacity)

A propriedade “*opacity*” permite especificar a transparência de um elemento, podendo assumir valores que variam de 0.0 (mais transparente) à 1.0 (menos transparente).



Arquivo: <./css/exemplos/basico/opacity.html>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      div { background-color: green; }
      div.first { opacity: 0.1; }
      div.second { opacity: 0.3; }
      div.third { opacity: 0.6; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Transparência / Opacity</h1>
    <div class="first">
      <h2>Opacity 0.1</h1>
    </div>
    <div class="second">
      <h2>Opacity 0.3</h1>
    </div>
    <div class="third">
      <h2>Opacity 0.6</h1>
    </div>
  </body>
</html>
```

Também é possível definir transparência utilizando RGBA:

```
div {  
  background: rgba(0, 128, 0, 0.3) /* Fundo verde - 30% de opacidade */  
}
```

Transparência / Opacity

Opacity 0.1



Opacity 0.3



Opacity 0.6



Fundos (Backgrounds)

Imagem de Fundo

A propriedade “*background-image*” permite especificar uma imagem para ser usada como plano de fundo de um elemento. Por padrão, a imagem é repetida para cobrir todo o elemento.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/background-image.html](https://css.exemplos/basico/background-image.html)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <style>  
      body {  
        background-image: url("bg-repeat.png");  
        color: white;  
      }  
    </style>  
  </head>  
</html>
```

```
p {  
    background-image: url("bg-repeat.gif");  
    color: white;  
}  
/* https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/img/bg-repeat.png */  
</style>  
</head>  
<body>  
    <h1>Imagem de Fundo - Componente [body]</h1>  
    <p>Imagem de Fundo - Componente [p]</p>  
</body>  
</html>
```



Imagem de Fundo - Configurando a Repetição

Como visto anteriormente, por padrão, a propriedade “*background-image*” repete uma imagem, tanto horizontal, quanto verticalmente. Contudo, algumas situações exigem que as imagens sejam repetidas apenas na horizontal ou na vertical, para tal podemos utilizar a propriedade “*background-image*”

Arquivo: [./css/exemplos/basico/background-image_repeat.html](https://css/exemplos/basico/background-image_repeat.html)

```
body {  
    background-image: url("bg-gradient.png");  
    background-repeat: repeat-x;  
    color: white;  
}  
/* https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/img/bg-gradient.png */
```

background-image - REPEAT

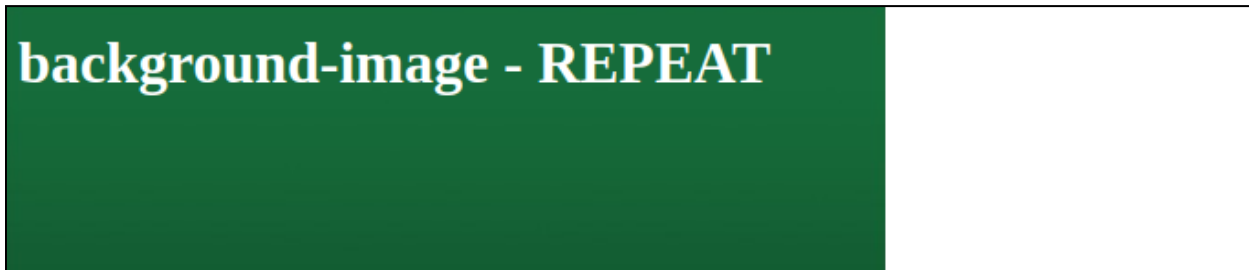


Sem Repetição

A propriedade “*no-repeat*” permite especificar que um imagem de fundo não deve ser repetida.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/background-image_no-repeat.html](https://css/exemplos/basico/background-image_no-repeat.html)

```
body {  
  background-image: url("bg-repeat.png");  
  background-repeat: no-repeat;  
}  
/* https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/img/bg-repeat.png */
```



background-image - REPEAT

Posicionamento de Fundo da Imagem

A propriedade “*background-position*” permite especificar a posição da imagem de fundo.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/background-position.html](/css/exemplos/basico/background-position.html)

```
body {  
    background-image: url("bg-repeat.png");  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: right top;  
}  
/* https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/img/bg-repeat.png */
```



Cobrimdo do Fundo com a Imagem

A propriedade “*background-size*” permite controlar o tamanho de uma imagem de fundo em um elemento HTML. Podendo receber os valores: “*cover*”, para cobrir todo o fundo do elemento com a imagem em questão; “*contain*”, ajusta a imagem para caber completamente dentro do elemento, mantendo a proporção; “*auto*”, ajusta a imagem em seu tamanho original.

Arquivo: [./css/exemplos/basico/background-image_size.html](/css/exemplos/basico/background-image_size.html)

```
body {
```

```
background-image: url("bg-repeat.png");  
background-position: center;  
background-size: cover;  
}  
/* https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/img/bg-repeat.png */
```



Bordas (Border)

As propriedades de borda do CSS permitem especificar o estilo, a largura e a cor da borda de um elemento. A propriedade “*border-style*” permite especificar/estilizar o tipo de borda que deve ser exibido. Os seguintes valores são permitidos:

- dotted - borda pontilhada;
- dashed - borda tracejada;
- solid - borda sólida;
- double - borda dupla;
- groove - borda ranhurada 3D. O efeito depende do valor *border-color*;
- ridge - borda 3D com sulcos. O efeito depende do valor *border-color*;
- inset - borda inserção 3D. O efeito depende do valor *border-color*;
- outset - borda de início 3D. O efeito depende do valor *border-color*;
- none - Não define nenhuma borda;
- hidden - define uma borda oculta;

Estilo da Borda (*border-style*)

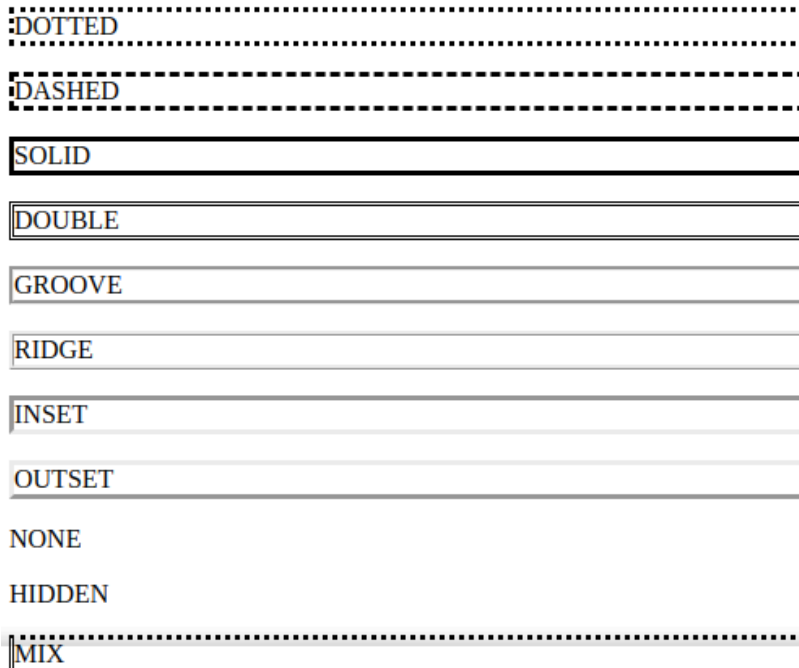
A propriedade “*border-style*” pode ter de um a quatro valores (para a borda superior, borda direita, borda inferior e borda esquerda).

Arquivo: [./css/exemplos/border/ex_border01.html](http://css/exemplos/border/ex_border01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p.dotted {border-style: dotted;}
      p.dashed {border-style: dashed;}
      p.solid {border-style: solid;}
      p.double {border-style: double;}
      p.groove {border-style: groove;}
      p.ridge {border-style: ridge;}
      p.inset {border-style: inset;}
      p.outset {border-style: outset;}
      p.none {border-style: none;}
      p.hidden {border-style: hidden;}
      p.mix {border-style: dotted dashed solid double;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Tipos de Bordas</h1>
    <p class="dotted">DOTTED</p>
    <p class="dashed">DASHED</p>
    <p class="solid">SOLID</p>
    <p class="double">DOUBLE</p>
    <p class="groove">GROOVE</p>
    <p class="ridge">RIDGE</p>
    <p class="inset">INSET</p>
    <p class="outset">OUTSET</p>
    <p class="none">NONE</p>
    <p class="hidden">HIDDEN</p>
    <p class="mix">MIX</p>
  </body>
</html>
```



Tipos de Bordas



Largura da Borda (*border-width*)

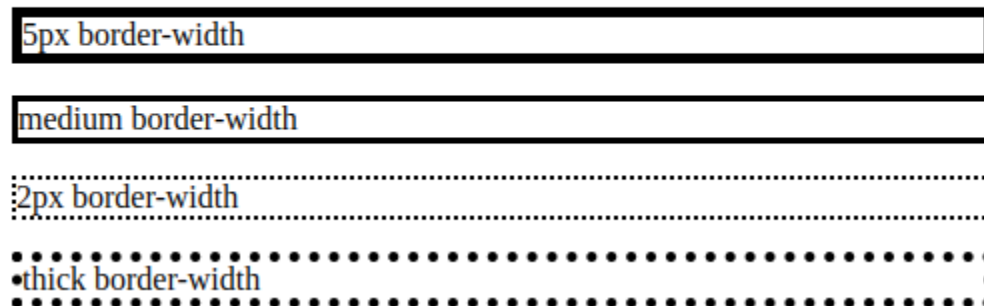
A propriedade “*border-width*” permite especificar a largura das quatro bordas. Ela pode ser definida como um tamanho específico ou usando um dos três valores predefinidos: *thin*, *medium*, *thick* (fino, médio, grosso)

Arquivo: [./css/exemplos/border/ex_border02.html](http://css/exemplos/border/ex_border02.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p.one {
        border-style: solid;
        border-width: 5px;
      }
```

```
p.two {  
    border-style: solid;  
    border-width: medium;  
}  
  
p.three {  
    border-style: dotted;  
    border-width: 2px;  
}  
  
p.four {  
    border-style: dotted;  
    border-width: thick;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <h1>Tipos de Bordas</h1>  
    <p class="one">5px border-width</p>  
    <p class="two">medium border-width</p>  
    <p class="three">2px border-width</p>  
    <p class="four">thick border-width</p>  
</body>  
</html>
```

Tipos de Bordas



A propriedade “*border-width*” permite especificar um ou quatro valores (borda superior, borda direita, borda inferior e borda esquerda):

Arquivo: [./css/exemplos/border/ex_border03.html](/css/exemplos/border/ex_border03.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p.one {
        border-style: solid;
        border-width: 5px 20px;
        /* 5px superior e inferior, 20px laterais */
      }

      p.two {
        border-style: solid;
        border-width: 20px 5px;
        /* 20px superior e inferior, 5px laterais */
      }

      p.three {
        border-style: solid;
        border-width: 25px 10px 4px 35px;
        /* 25px superior, 10px inferior, 4px esquerda, 35px direita */
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Tipos de Bordas</h1>
    <p class="one">5px superior-inferior / 20px laterias</p>
    <p class="two">20px superior-inferior / 5px laterias</p>
    <p class="three">25px superior, 10px inferior, ...</p>
  </body>
</html>
```

Tipos de Bordas

5px superior-inferior / 20px laterais

20px superior-inferior / 5px laterais

25px superior, 10px inferior, ...

Cores da Borda (*border-color*)

A propriedade “*border-color*” permite definir a cor das quatro bordas. A cor pode ser definida por:

- nome - um nome de cor, como "red"
- HEX - um valor HEX, como "#ff0000"
- RGB - um valor RGB, como "rgb(255,0,0)"
- HSL - um valor HSL, como "hsl(0, 100%, 50%)"

Obs.: o HSL permite especificar cores usando valores de matiz, saturação e luminosidade.

Obs.: se a propriedade “*border-color*” não for definida, ela herda a cor do elemento.

Arquivo: [./css/exemplos/border/ex_border04.html](/css/exemplos/border/ex_border04.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p.one {
        border-style: solid;
        border-color: green;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```

```
p.two {  
  border-style: solid;  
  border-color: red green blue yellow;  
}  
  
p.three {  
  border-style: solid;  
  border-color: #ff0000;  
}  
  
p.four {  
  border-style: solid;  
  border-color: rgb(0, 0, 255);  
}  
  
p.five {  
  border-style: solid;  
  border-color: hsl(0%, 100%, 10%);  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Tipos de Bordas</h1>  
  <p class="one">Borda Verde (nome da cor)</p>  
  <p class="two">Borda Colorida (nomes das cores)</p>  
  <p class="three">Borda Vermelha (hexadecimal)</p>  
  <p class="four">Borda Azul (RGB)</p>  
  <p class="five">Borda Rosa (HSL)</p>  
</body>  
</html>
```

Cores das Bordas

Borda Verde (nome da cor)

Borda Colorida (nomes das cores)

Borda Vermelha (hexadecimal)

Borda Azul (RGB)

Borda Rosa (HSL)

Bordas Individuais

Como visto anteriormente, é possível especificar tipos de bordas diferentes para cada um dos quatro lados do componente. Neste contexto, também existem propriedades para especificar cada uma das bordas “*top*”, “*right*”, “*bottom*”, “*left*” (superior, direita, inferior, esquerda).

Arquivo: [./css/exemplos/border/ex_border05.html](/css/exemplos/border/ex_border05.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        border-top-style: outset;
        border-right-style: solid;
        border-bottom-style: double;
        border-left-style: dotted;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Tipos de Bordas</h1>
    <p class="five">Bordas Individuais</p>
  </body>
</html>
```

Tipos de Bordas

Bordas Individuais

Importante destacar que o funcionamento da propriedade “border-style” possui o seguinte padrão:

- 1) Se a propriedade tiver **quatro valores**:
 - **border-style:** *dotted solid double dashed*;
a borda superior é pontilhada
a borda direita é sólida
a borda inferior é dupla
a borda esquerda é tracejada
- 2) Se a propriedade tiver **três valores**:
 - **border-style:** *dotted solid double*;
a borda superior é pontilhada
as bordas direita e esquerda são sólidas
a borda inferior é dupla
- 3) Se a propriedade tiver **dois valores**:
 - **border-style:** *dotted solid*;
as bordas superior e inferior são pontilhadas
as bordas direita e esquerda são sólidas
- 4) Se a propriedade tiver **um valor**:
 - **border-style:** *dotted*;
Todas as quatro bordas são pontilhadas

Abreviação da Escrita - Borda

Como apresentado anteriormente, existem várias propriedades disponibilizadas pelo CSS, e que podem ser utilizadas para estilização das bordas dos componentes HTML. Como forma de otimização do código (diminuição da escrita), também é possível especificar todas as propriedades da borda em uma única propriedade “border”. A propriedade “border” é uma abreviação para as seguintes propriedades individuais de borda:

- *border-width*
- *border-style*
- *border-color*

Arquivo: [./css/exemplos/border/ex_border06.html](http://css/exemplos/border/ex_border06.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        border: 5px solid red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Abreviação - Bordas</h1>
    <p>Propriedade “border”</p>
  </body>
</html>
```

Abreviação - Bordas

Propriedade “border”

Arquivo: ./css/exemplos/border/ex_border07.html

```
<html>
  <head>
    <style>
      p {
        border-bottom: 6px solid red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Abreviação - Bordas</h1>
    <p>Propriedade “border-bottom”</p>
  </body>
</html>
```

Abreviação - Bordas

Propriedade “border-bottom”

Bordas Arredondadas (*border-radius*)

A propriedade “border-radius” permite arredondar as bordas de um elemento.

Arquivo: ./css/exemplos/border/ex_border08.html

```
<html>
  <head>
    <style>
```

```
p {  
    border: 3px solid blue;  
    border-radius: 5px;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <h1>Bordas Arredondadas</h1>  
    <p>Propriedade “border-raius”</p>  
</body>  
</html>
```

Bordas Arredondadas

Propriedade “border-raius”

Margens (*margin*)

As margens são utilizadas para definir espaços (externos) ao redor dos elementos, fora de qualquer borda definida, para tal utiliza-se a propriedade “*margin*”. Existem propriedades para definir a margem para cada lado de um elemento “*top*”, “*right*”, “*bottom*”, “*left*” (superior, direito, inferior, esquerdo).

As seguintes propriedades permitem configurar o espaçamento para cada um dos lados de um elemento:

- `margin-top`
- `margin-right`
- `margin-bottom`
- `margin-left`

As propriedades de margem podem ter os seguintes valores:

- *auto* - o navegador calcula a margem;

- comprimento - margem em px, pt, cm, etc;
- % - margem em % da largura do elemento que contém;
- *inherit* - margem deve ser herdada do elemento pai

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_margin01.html](css/exemplos/margin/ex_margin01.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        margin-top: 100px;
        margin-bottom: 100px;
        margin-right: 150px;
        margin-left: 80px;
        border: 3px solid blue;
        background-color: lightblue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Bordas Arredondadas</h1>
    <div>top 100px / right 150px / bottom 100px / left 80px</div>
  </body>
</html>
```

Margens

top 100px / right 150px / bottom 100px / left 80px

Abreviação Escrita - Margens (*margin*)

Como forma de otimização do código (diminuição da escrita), também é possível especificar todas as propriedades de margem em uma única propriedade.

A propriedade “*margin*” pode ser usada para abreviar as seguintes propriedades de margem individuais: “*margin-top*”, “*margin-right*”, “*margin-bottom*” e “*margin-left*”. A propriedade “*margin*” funciona da seguinte forma:

- Para **quatro valores** especificados:
 - **margin:** 25px 50px 75px 100px;
margem superior 25px;
margem direita 50px;
margem inferior 75px;
margem esquerda 100px;
- Para **três valores** especificados:
 - **margin:** 25px 50px 75px;
margem superior 25px;
margem direita e esquerda 50px;
margem inferior 75px;
- Para **dois valores** especificados:
 - **margin:** 25px 50px;
margem superior e inferior 25px;
margem direita e esquerda 50px;
- Para **um valor** especificado:
 - **margin:** 25px;
todas as margens 25px;

Valor da Margem “auto”

Utilizando o valor “auto” para a propriedade “margin” é possível, por exemplo, centralizar horizontalmente um elemento dentro de um container. Em outras palavras, tem-se o elemento ocupando a largura especificada, e o espaço restante sendo dividido igualmente entre as margens esquerda e direita. O valor “auto” indica que o navegador dará uma margem automática para os lados especificados com este valor.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_margin02.html](http://css/exemplos/margin/ex_margin02.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        width: 300px;
        margin: auto;
        border: 2px solid green;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Margem - auto</h1>
    <div>Elemento Centralizado - margem com valor “auto”</div>
  </body>
</html>
```

Margem - auto

Elemento Centralizado - margem com valor
“auto”

Valor da Margem “inherit”

As margens podem também ser herdadas, através do uso do valor “*inherit*”. Por exemplo, olhando o código a seguir, a margem esquerda do elemento `<p class="ex1">` é herdada do elemento pai `<div>`:

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_margin03.html](http://css/exemplos/margin/ex_margin03.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        border: 1px solid red;
        margin-left: 100px;
      }

      p.ex {
        margin-left: inherit;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Margem - inherit</h1>
    <div>
      <p class="ex">Parágrafo com margem herdada da div</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Margem - inherit

Parágrafo com margem herdada da div

Colapso de Margens

Em alguns casos, duas margens se fundem formando uma única margem. As margens superior e inferior dos elementos às vezes são reduzidas a uma única margem, igual ao maior valor margem, dentre as duas. Importante ressaltar que este procedimento não ocorre com as margens esquerda e direita, apenas com a superior e inferior.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_margin04.html](http://css/exemplos/margin/ex_margin04.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        margin: 0 0 50px 0;
      }

      h2 {
        margin: 20px 0 0 0;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Neste exemplo o elemento h1 possui uma margem bottom de
    50px, e o elemento h2 possui uma margem top de 20px. Assim a margem
    final entre eles deveria ser 70px. Contudo, devido ao colapso de
    margens, o valor final é de 50px.</p>
    <h1>Título</h1>
    <h2>Sub-Título</h2>
  </body>
</html>
```

Neste exemplo o elemento h1 possui uma margem bottom de 50px, e o elemento h2 possui uma margem top de 20px. Assim a margem final entre eles deveria ser 70px. Contudo, devido ao colapso de margens, o valor final é de 50px.

Título

Sub-Título

Preenchimento (*padding*)

O preenchimento é utilizado para criar espaços (internos) ao redor do conteúdo de um elemento, dentro de quaisquer bordas definidas. Portanto as propriedades “padding” podem definir o espaçamento para cada um dos lados de um elemento: “top”, “right”, “bottom”, “left” (superior, direito, inferior, esquerdo).

As propriedades individuais, para cada lado de um elemento são:

- *padding-top*
- *padding-right*
- *padding-bottom*
- *padding-left*

Todas as propriedades de “padding” podem ter os seguintes valores:

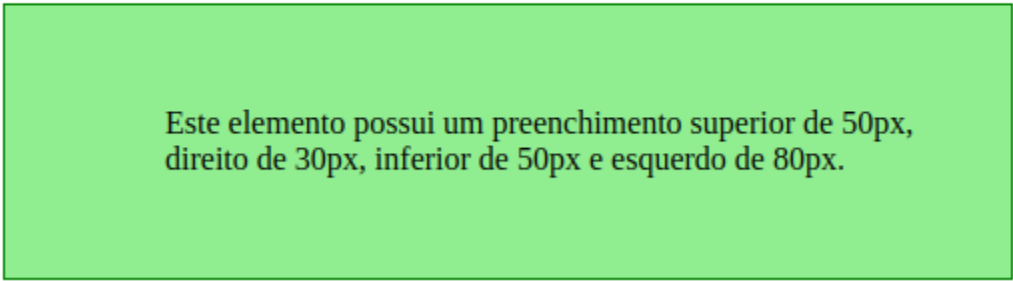
- *length* - preenchimento em px, pt, cm, etc;
- *%* - preenchimento em % da largura do elemento que o contém;
- *inherit* - preenchimento é herdado do elemento pai;

Arquivo: /css/exemplos/margin/ex_padding01.html

<html>

```
<head>
  <style>
    div {
      padding-top: 50px;
      padding-right: 30px;
      padding-bottom: 50px;
      padding-left: 80px;
      border: 1px solid green;
      background-color: lightgreen;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Utilizando as propriedades <i>padding</i></h1>
  <div>Este elemento possui um preenchimento superior de 50px,
  direito de 30px, inferior de 50px e esquerdo de 80px.</div>
</body>
</html>
```

Utilizando as propriedades *padding*



Este elemento possui um preenchimento superior de 50px,
direito de 30px, inferior de 50px e esquerdo de 80px.

Abreviação Escrita - Margens (*padding*)

Como forma de otimização do código (diminuição da escrita), também é possível especificar todas as propriedades de preenchimento em uma única propriedade. A propriedade “*padding*” pode ser usada para abreviar as seguintes propriedades de preenchimento individuais: “*padding-top*”, “*padding-right*”, “*padding-bottom*” e “*padding-left*”. A propriedade “*padding*” funciona da seguinte forma:

- Para **quatro valores** especificados:
 - **padding:** 25px 50px 75px 100px;

preenchimento superior	25px;
preenchimento direito	50px;
preenchimento inferior	75px;
preenchimento esquerdo	100px;
- Para **três valores** especificados:
 - **padding:** 25px 50px 75px;

preenchimento superior	25px;
preenchimento direito e esquerdo	50px;
preenchimento inferior	75px;
- Para **dois valores** especificados:
 - **padding:** 25px 50px;

preenchimento superior e inferior	25px;
preenchimento direito e esquerdo	50px;
- Para **um valor** especificado:
 - **padding:** 25px;

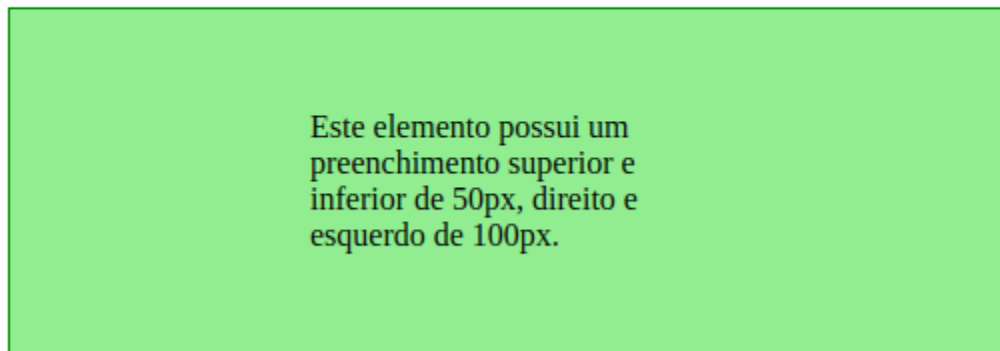
todos os preenchimento	25px;
------------------------	-------

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_padding02.html](css/exemplos/margin/ex_padding02.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        padding: 50px 150px;
        border: 1px solid green;
        background-color: lightgreen;
```

```
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Utilizando a propriedade <i>padding</i></h1>  
  <div>Este elemento possui um preenchimento superior e inferior  
de 50px, direito e esquerdo de 100px.</div>  
</body>  
</html>
```

Utilizando a propriedade *padding*



Padding e Width

A propriedade *width* especifica a largura da área de conteúdo de um elemento. A área de conteúdo é a porção dentro do preenchimento, borda e margem de um elemento (*box model*).

Portanto, se um elemento tem uma largura especificada, o padding adicionado a esse elemento será adicionado à largura total do elemento. Esse é frequentemente um resultado indesejável.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_padding03.html](https://css.exemplos/margin/ex_padding03.html)

```
<html>  
  <head>
```



```
<style>
    div.ex1 {
        width: 300px;
        border: 1px solid yellow;
        background-color: lightyellow;
    }
    div.ex2 {
        width: 300px;
        padding: 25px;
        border: 1px solid green;
        background-color: lightgreen;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Utilizando <i>padding</i> e <i>width</i></h2>
    <div class="ex1">A largura do elemento é 300px</div>
    <div class="ex2">A largura do elemento é 350px, mas foi
definida como 300px.</div>
</body>
</html>
```

Obs.: o elemento `<div>` recebe uma largura de 300px, contudo, a sua largura real será 350px (300px + 25px de preenchimento esquerdo + 25px de preenchimento direito).

Utilizando *padding* e *width*

A largura do elemento é 300px.

A largura do elemento é 350px, mas foi definida como 300px.

Para manter a largura em **300px**, não importa a quantidade de ***padding***, você pode usar a propriedade ***box-sizing***. Isso faz com que o elemento mantenha sua

largura real. Caso o ***padding*** seja aumentado, o espaço de conteúdo disponível diminuirá.

Arquivo: ./css/exemplos/margin/ex_padding04.html

```
<html>
  <head>
    <style>
      div.ex1 {
        width: 300px;
        border: 1px solid yellow;
        background-color: lightyellow;
      }
      div.ex2 {
        width: 300px;
        padding: 25px;
        box-sizing: border-box;
        border: 1px solid green;
        background-color: lightgreen;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Utilizando <i>padding</i> e <i>width</i></h2>
    <div class="ex1">A largura do elemento é 300px</div>
    <div class="ex2">A largura do elemento é fixa em 300px, pelo
    uso da propriedade <i>box-sizing</i>.</div>
  </body>
</html>
```

Utilizando *padding* e *width*

A largura do elemento é 300px.

A largura do elemento é fixa em 300px, pelo uso da propriedade *box-sizing*.

Propriedades de Largura e Altura (*width* / *height*)

As propriedades “*height*” e “*width*” são utilizadas para definir a altura e a largura de um elemento, elas não incluem preenchimento (*padding*), bordas (*border*) ou margens (*margin*).

As propriedades “*height*” e “*width*” podem ter os seguintes valores:

- *auto* - navegador calcula altura e largura (padrão);
- *length* - define altura/largura em px, pt, cm, etc;
- % - define altura/largura em % do elemento que o contém;
- *initial* - define altura/largura para seu valor padrão;
- *inherit* - altura/largura são herdadas do elemento pai;

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_height_width01.html](http://css/exemplos/margin/ex_height_width01.html)

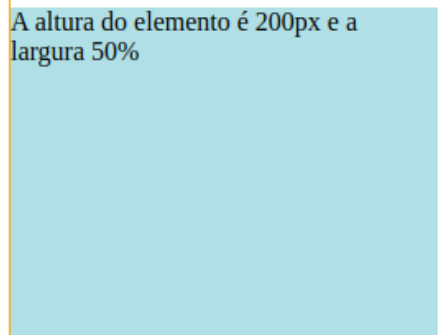
```
<html>
  <head>
    <style>
      body {
        border: 1px solid orange;
      }
      div {
        height: 200px;
        width: 50%;
        background-color: powderblue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
    </div>
  </body>
</html>
```



```
    }  
  </style>  
</head>  
<body>  
  <h2>Utilizando <i>height</i> e <i>width</i></h2>  
  <div>A altura do elemento é 200px e a largura 50%</div>  
</body>  
</html>
```

Utilizando *height* e *width*

A altura do elemento é 200px e a largura 50%



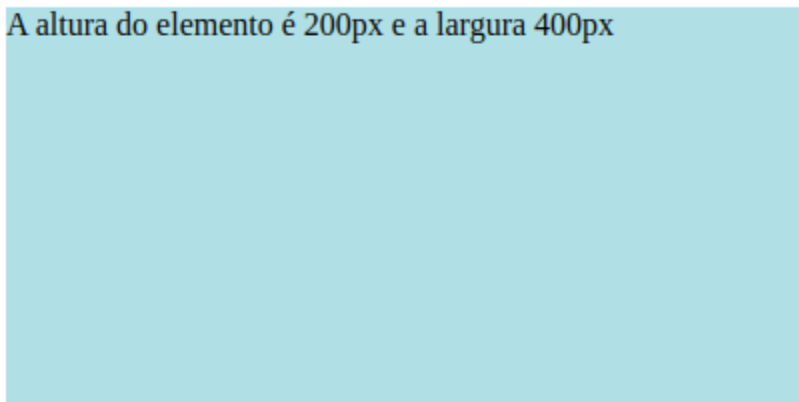
Arquivo: ./css/exemplos/margin/ex_height_width02.html

```
<html>  
  <head>  
    <style>  
      div {  
        height: 200px;  
        width: 400px;  
        background-color: powderblue;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <h2>Utilizando <i>height</i> e <i>width</i></h2>  
    <div>A altura do elemento é 200px e a largura 400px</div>  
  </body>
```

</html>

Utilizando *height* e *width*

A altura do elemento é 200px e a largura 400px



Configurando “*max-width*”

A propriedade “*max-width*” é utilizada para definir a largura máxima de um elemento, ela pode ser especificada em valores de comprimento (px, cm, etc) ou em porcentagem (%) do bloco que contém o elemento. Caso a propriedade não seja definida, padrão, significa que não há largura máxima.

Importante observar que quando a **<div>** possui uma largura maior que a largura da janela do navegador, o navegador adiciona uma barra de rolagem (*scroll*) horizontal à página. Em outras palavras, a utilização da propriedade “*max-width*” permite melhorar o manuseio, pelo navegador, de janelas pequenas (sem adicionar *scroll*).

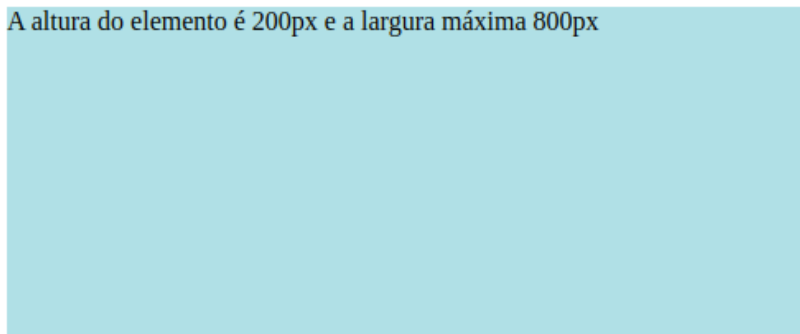
Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_max-width.html](/css/exemplos/margin/ex_max-width.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        height: 200px;
        max-width: 800px;
```

```
        background-color: powderblue;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Utilizando <i>max-width</i></h2>
    <div>A altura do elemento é 200px e a largura máxima
800px</div>
</body>
</html>
```

Obs.: arraste a janela do navegador para uma largura menor que 800px, veja que a barra de rolagem não é inserida, como acontece no exemplo a seguir!

Utilizando *max-width*



A altura do elemento é 200px e a largura máxima 800px

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_max-width_width.html](http://css/exemplos/margin/ex_max-width_width.html)

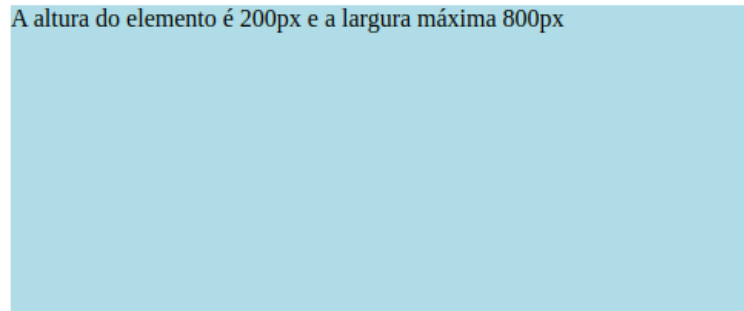
```
<html>
  <head>
    <style>
      div.ex1 {
        height: 200px;
        max-width: 800px;
        background-color: powderblue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="ex1">
      <div>A altura do elemento é 200px e a largura máxima 800px</div>
    </div>
  </body>
</html>
```



```
div.ex2 {  
    margin-top: 5px;  
    height: 200px;  
    width: 600px;  
    background-color: orange;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
    <h2>Utilizando <i>max-width</i></h2>  
    <div class="ex1">A altura do elemento é 200px e a largura  
máxima 800px</div>  
    <div class="ex2">A altura do elemento é 200px e a largura  
600px</div>  
</body>  
</html>
```

Utilizando *max-width*

A altura do elemento é 200px e a largura máxima 800px



A altura do elemento é 200px e a largura 600px

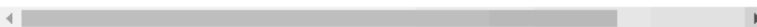
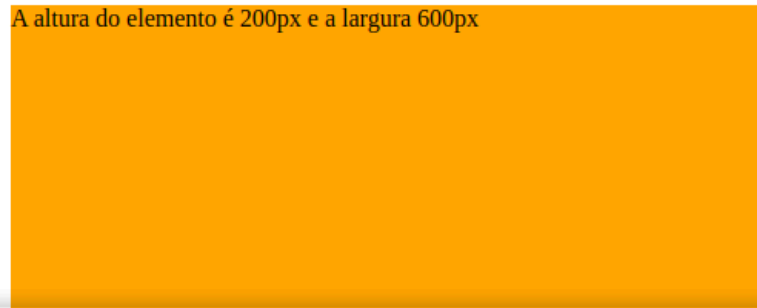
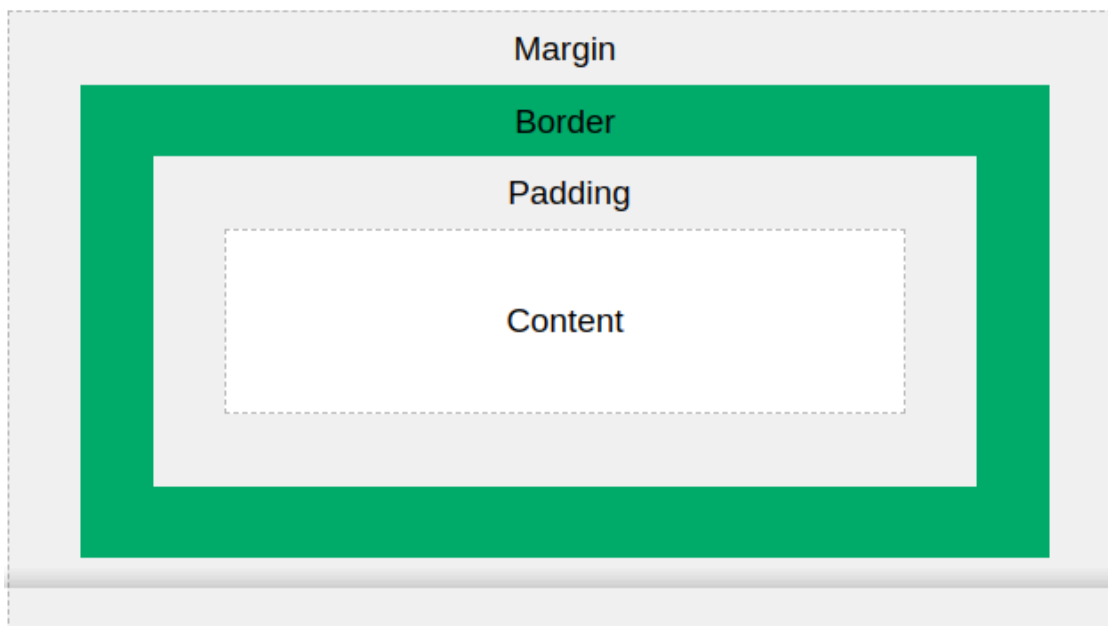


Tabela com as principais propriedades de dimensão do CSS:

PROPRIEDADE	DESCRIÇÃO / FUNCIONAMENTO
<u>height</u>	especifica a altura de um elemento
<u>max-height</u>	especifica a altura máxima de um elemento
<u>min-height</u>	especifica a altura mínima de um elemento
<u>width</u>	especifica a largura de um elemento
<u>max-width</u>	especifica a largura máxima de um elemento
<u>min-width</u>	especifica a largura mínima de um elemento

Modelo Caixa / *Box Model*

No HTML todos os elementos podem ser considerados como caixas. No CSS, utiliza-se a expressão *Box Model* para tratar de design e layout. O *Box Model* do CSS é essencialmente uma caixa que envolve cada elemento HTML. Ele consiste em: conteúdo, preenchimento, bordas e margens. A imagem abaixo ilustra o modelo de caixa:



Na imagem anterior temos:

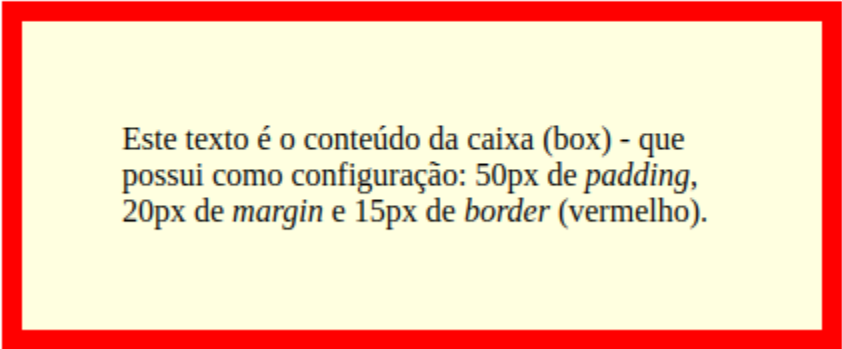
- *Content* - conteúdo da caixa, onde o texto e as imagens aparecem;
- *Padding* - área ao redor do conteúdo. O *padding* é transparente;
- *Border* - borda que circunda o preenchimento e o conteúdo;
- *Margin* - área fora da borda. A *margin* é transparente;

O *Box Model* nos permite adicionar uma borda ao redor dos elementos e definir o espaço entre eles.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_boxmodel01.html](https://css.exemplos/margin/ex_boxmodel01.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        width: 300px;
        border: 10px solid red;
        margin: 30px;
        padding: 50px;
        background-color: lightyellow;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Demonstração <i>Box Model</i></h2>
    <div>Este texto é o conteúdo da caixa (box) - que possui como
    configuração 50px de <i>padding</i>, 20px de <i>margin</i> e 15px de
    <i>border</i> (vermelho).</div>
  </body>
</html>
```

Demonstração *Box Model*



Este texto é o conteúdo da caixa (box) - que possui como configuração: 50px de *padding*, 20px de *margin* e 15px de *border* (vermelho).

Largura “*width*” e Altura “*height*” de um Elemento

Para definir a largura e a altura de um elemento corretamente é necessário saber como o *Box Model* (Modelo de Caixa) funciona.

Importante: Quando as propriedades “*width*” e “*height*” são configuradas para um elemento, são definidos apenas “largura” e “altura” da área de conteúdo. Para calcular a largura e altura totais de um elemento, é preciso incluir o “*padding*” e o “*border*”.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_boxmodel02.html](http://css/exemplos/margin/ex_boxmodel02.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      div {
        width: 320px;
        height: 50px;
        border: 5px solid red;
        margin: 0;
        padding: 10px;
        background-color: lightyellow;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```



```
</head>
<body>
  <h2>Calculando a Largura Total</h2>
  
  <div>A figura acima possui 350px de largura. O total de
  largura deste elemento também é 350px. O total de altura deste
  elemento é 80px.</div>
</body>
</html>
/* https://gileduardo.com.br/ifpr/dw/downloads/flower.jpg */
```

Efetuando o cálculo tem-se:

- 320px (largura da área de conteúdo)
 - + 20px (preenchimento esquerdo + preenchimento direito)
 - + 10px (borda esquerda + borda direita)
 - = 350px (largura total)
 - 50px (altura da área de conteúdo)
 - + 20px (preenchimento superior + preenchimento inferior)
 - + 10px (borda superior + borda inferior)
 - = 80px (altura total)
-

Calculando a Largura Total



A figura acima possui 350px de largura. O total de largura deste elemento também é 350px. O total de altura deste elemento é 80px.

Elemento de Texto (*text*)

O CSS disponibiliza um conjunto vasto de propriedades que permitem estilizar (formatar) um texto.

Cor do Texto (*Text Color*)

A propriedade “color” é utilizada para especificar a cor que um determinado texto possui.

A cor pode ser definida por:

- nome - um nome de cor, como "red"
- HEX - um valor HEX, como "#ff0000"
- RGB - um valor RGB, como "rgb(255,0,0)"

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text01.html](http://css/exemplos/margin/ex_text01.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
```



```
        body {
            color: blue;
        }
        h1 {
            color: green;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Título - Cor Verde</h1>
    <p>Texto do corpo do documento na cor azul</p>
</body>
</html>
```

Título - Cor Verde

Texto do corpo do documento na cor azul

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text02.html](http://css/exemplos/margin/ex_text02.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      body {
        background-color: lightgray;
        color: black;
      }
      h1 {
        background-color: black;
        color: white;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Título - Fundo preto / Texto Branco</h1>
```

```
<p>Texto do corpo do documento - Fundo Preto e Texto Branco.</p>
</body>
</html>
```

Título - Fundo preto / Texto Branco

Texto do corpo do documento - Fundo Preto e Texto Branco.

Alinhamento Horizontal do Texto (*Text Alignment*)

A propriedade “*text-align*” é utilizada para alinhar um texto horizontalmente. O texto pode ser alinhado das seguintes formas: esquerda (*left*), direita (*right*), centro (*center*), justificado (*justify*).

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text03.html](/css/exemplos/margin/ex_text03.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        text-align: center;
      }

      h2 {
        text-align: left;
      }

      h3 {
        text-align: right;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Alinhamento: Centro</h1>
```



```
<h2>Alinhamento: Esquerda</h2>
<h3>Alinhamento: Direita</h3>
</body>
</html>
```

Alinhamento: Centro

Alinhamento: Esquerda

Alinhamento: Direita

Arquivo: ./css/exemplos/margin/ex_text04.html

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        text-align: center;
      }
      div {
        border: 2px solid red;
        padding: 3px;
        width: 400px;
        height: 200px;
        text-align: justify;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>O Menestrel - Shakespeare</h1>
    <div>Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil
diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que
amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa
segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e
presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a
cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não
com a tristeza de uma criança.</div>
```



```
</body>  
</html>
```

O Menestrel - Shakespeare

Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text05.html](http://css.exemplos/margin/ex_text05.html)

```
<html>  
  <head>  
    <style>  
      p.a {  
        text-align-last: right;  
      }  
  
      p.b {  
        text-align-last: center;  
      }  
  
      p.c {  
        text-align-last: justify;  
      }  
    </style>  
  </head>
```

```
<body>
  <h1>Propriedade <i>text-align-last</i></h1>
  <p class="a">[right] depois de algum tempo, você aprende a
diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma.
E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem
sempre significa segurança.</p>
  <p class="b">[left] Depois de algum tempo, você aprende a
diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma.
E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem
sempre significa segurança.</p>
  <p class="c">[justify] Depois de algum tempo, você aprende a
diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma.
E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem
sempre significa segurança.</p>
</body>
</html>
```

Propriedade *text-align-last*

[right] depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança.

[left] Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança.

[justify] Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença, entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança.

Direção do Texto

As propriedades “*direction*” and “*unicode-bidi*” permitem alterar a direção com a qual o texto é apresentado.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text06.html](http://css.exemplos/margin/ex_text06.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      p.ex1 {
        direction: rtl;
        unicode-bidi: bidi-override;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Configurando a Direção do Texto</i></h1>
    <p>Texto exibido com direção padrão</p>
    <p class="ex1">Texto exibido com direção invertida</p>
  </body>
</html>
```

Configurando a Direção do Texto

Texto exibido com direção padrão

aditretni oãçerid moc odibixe otxeT

Alinhamento Vertical do Texto

A propriedade “*vertical-align*” permite configurar o alinhamento vertical de um elemento. Esta propriedade pode ser usada em dois contextos:

- Alinhar verticalmente a caixa de um elemento *inline* (não geram quebras de linha) dentro da caixa de linha que a contém. Por exemplo, pode ser usado para posicionar verticalmente uma imagem em uma linha de texto.
- Para alinhar verticalmente o conteúdo de uma célula em uma tabela.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text07.html](http://css.exemplos/margin/ex_text07.html)

```
<html>
  <head>
```




```
<style>
    table {
        width: 400px;
        height: 200px;
        border: 2px solid gray;
        background-color: lightgray;
    }

    td {
        text-align: center;
    }

    td.ex1 {
        vertical-align: bottom;
    }

    td.ex2 {
        vertical-align: top;
    }

    td.ex3 {
        Vertical-align: center;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Alinhamento Vertical</h1>
    <table>
        <thead>
            <th>Nome</th>
            <th>Data de Nascimento</th>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td class="ex1">Ana Maria</td>
                <td class="ex3">18/11/2000</td>
            </tr>
            <tr>
                <td class="ex2">Douglas Luiz</td>
                <td class="ex3">07/02/1990</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</body>
```

```
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>
```

Alinhamento Vertical

Nome	Data de Nascimento
Ana Maria	18/11/2000
Douglas Luiz	07/02/1990

Decoração do Texto / Linha

A propriedade “*text-decoration-line*” permite adicionar uma linha de decoração para um texto. Ela pode assumir os valores: “*overline*” (linha acima), “*line-through*” (linha através) e “*underline*” (linha abaixo).

Dica: é possível combinar valores para a propriedade “*text-decoration-line*”, como, por exemplo, “*overline*” e “*underline*”.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text08.html](/css/exemplos/margin/ex_text08.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        text-decoration-line: overline;
```



```
}  
  
h2 {  
  text-decoration-line: line-through;  
}  
  
h3 {  
  text-decoration-line: underline;  
}  
  
p {  
  text-decoration-line: overline underline;  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <h1>Linha Acima (<i>overline</i>)</h1>  
  <h2>Linha Através (<i>thought</i>)</h2>  
  <h3>Linha Abaixo (<i>underline</i>)</h3>  
  <p>Linha Acima e Abaixo (<i>overline + underline</i>)</p>  
</body>  
</html>
```

Linha Acima (*overline*)

~~Linha Através (*thought*)~~

Linha Abaixo (*underline*)

Linha Acima e Abaixo (*overline + underline*)

Decoração do Texto / Cor da Linha

A propriedade “*text-decoration-color*” permite especificar uma cor para a linha de decoração utilizada.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text09.html](http://css/exemplos/margin/ex_text09.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        text-decoration-line: overline;
        text-decoration-color: yellow;
      }

      h2 {
        text-decoration-line: line-through;
        text-decoration-color: red;
      }

      h3 {
        text-decoration-line: underline;
        text-decoration-color: green;
      }

      p {
        text-decoration-line: overline underline;
        text-decoration-color: blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Linha Acima (<i>overline</i>)</h1>
    <h2>Linha Através (<i>thought</i>)</h2>
    <h3>Linha Abaixo (<i>underline</i>)</h3>
    <p>Linha Acima e Abaixo (<i>overline + underline</i>)</p>
  </body>
</html>
```



Linha Acima (*overline*)

~~Linha Através (*thought*)~~

Linha Abaixo (*underline*)

Linha Acima e Abaixo (*overline + underline*)

Decoração do Texto / Estilo da Linha

A propriedade “*text-decoration-style*” permite especificar um estilo para linha de decoração utilizada.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_text10.html](/css/exemplos/margin/ex_text10.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        text-decoration-line: overline;
        text-decoration-style: solid;
      }

      h2 {
        text-decoration-line: line-through;
        text-decoration-style: double;
      }

      h3 {
        text-decoration-line: underline;
        text-decoration-style: dotted;
      }

      p {
        text-decoration-line: overline underline;
        text-decoration-style: dashed;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```



```

    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Linha Acima Sólida (<i>overline</i>)</h1>
    <h2>Linha Através Dupla (<i>thought</i>)</h2>
    <h3>Linha Abaixo Pontilhada (<i>underline</i>)</h3>
    <p>Linha Acima e Abaixo Tracejada (<i>overline +
underline</i>)</p>
</body>
</html>

```

Linha Acima Sólida(*overline*)

~~Linha Através Dupla(*thought*)~~

Linha Abaixo Pontilhada(*underline*)

~~Linha Acima e Abaixo Tracejada(*overline + underline*)~~

Mais algumas referências de estilo CSS para “TEXTO”

- Transformação: https://www.w3schools.com/css/css_text_transformation.asp
 - Espaçamento: https://www.w3schools.com/css/css_text_spacing.asp
 - Sombreamento: https://www.w3schools.com/css/css_text_shadow.asp
-

Fonte (*font*)

O CSS permite que uma ou mais fontes sejam especificadas para os textos que são apresentados em uma página web. A escolha adequada para as cores e fontes dos textos, no desenvolvimento web, é considerada fundamental para proporcionar uma experiência agradável aos usuários. A seguir temos uma tabela contendo alguns exemplos de fontes:

Família Genérica	Nomes de Fontes
Serif	Times New Roman
	Georgia
	Garamond
Sans-Serif	Arial
	Verdana
	Helvetica
Monospace	Courier New
	Lucida Console
	Monaco

Propriedade “Font-Family”

A propriedade “font-family” permite especificar a fonte que será utilizada para a exibição de um determinado texto.

Importante: se o nome de uma fonte tiver mais que uma palavra, ele deverá estar entre aspas: “Times New Roman”.

Dica: a propriedade “font-family” deve conter vários nomes para garantir compatibilidade entre navegadores e sistemas operacionais. Comece com a fonte que você quer e termine com uma fonte genérica (para deixar o navegador escolher uma fonte similar na família genérica, se nenhuma outra fonte estiver disponível).

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font01.html](http://css/exemplos/margin/ex_font01.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      .p1 {
```

```
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
}

.p2 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

.p3 {
font-family: "Lucida Console", "Courier New",
monospace;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="p1">Parágrafo utilizando fonte Times New Roman</p>
<p class="p2">Parágrafo utilizando fonte Arial</p>
<p class="p3">Parágrafo utilizando fonte Lucida Console</p>
</body>
</html>
```

Parágrafo utilizando fonte Times New Roman

Parágrafo utilizando fonte Arial

Parágrafo utilizando fonte Lucida Console

Fontes Seguras (*Font Web Safe*)

As chamadas fontes seguras são fontes que estão instaladas universalmente em todos os navegadores e dispositivos. Contudo, há sempre uma chance de uma fonte não ser encontrada ou não estar instalada corretamente, por isso, assim como visto anteriormente, é muito importante sempre usar fontes alternativas.

A lista a seguir contém as melhores fontes seguras para HTML e CSS:

- Arial (sans-serif)
- Verdana (sans-serif)

- Tahoma (sans-serif)
- Trebuchet MS (sans-serif)
- Times New Roman (serif)
- Georgia (serif)
- Garamond (serif)
- Courier New (monospace)

Estilo da Fontes (*font-style*)

A propriedade “font-style” permite especificar um estilo para fonte que estamos utilizando, ela pode receber os seguintes valores: “normal”, “italic” e “oblique”.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font02.html](http://css.exemplos/margin/ex_font02.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      p1 {
        font-family: "Times New Roman", Times, serif;
      }

      .p1 {
        font-style: normal;
      }

      .p2 {
        font-style: italic;
      }

      .p3 {
        font-style: oblique;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p class="p1">Estilo de fonte “normal”</p>
    <p class="p2">Estilo de fonte “italic”</p>
```

```
<p class="p3">Estilo de fonte "oblique"</p>
</body>
</html>
```

Estilo de fonte "normal"

Estilo de fonte "italic"

Estilo de fonte "oblique"

Peso da Fonte (*font-weight*)

A propriedade "font-weight" permite especificar um peso para fonte que estamos utilizando, ela pode receber os seguintes valores: "normal", "bold" e "lighter", além de valores inteiros.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font03.html](/css/exemplos/margin/ex_font03.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      p.normal {
        font-weight: normal;
      }

      p.bold {
        font-weight: bold;
      }

      p.light {
        font-weight: lighter;
      }

      p.thicker {
        font-weight: 600;
      }
    </style>
```

```
</head>
<body>
  <p class="normal">Peso da fonte "normal"</p>
  <p class="bold">Peso da fonte "bold"</p>
  <p class="light">Peso da fonte "lighter"</p>
  <p class="thicker">Peso da fonte "500"</p>
</body>
</html>
```

Peso da fonte "normal"

Peso da fonte "bold"

Peso da fonte "lighter"

Peso da fonte "600"

Variante da Fonte (*font-variant*)

A propriedade "font-variant" permite especificar se um texto deve ou não ser exibido em caixa baixa. Quando a propriedade "*font-variant*" é especificada com o valor "*small-caps*", todas as letras minúsculas são convertidas em letras maiúsculas. Entretanto, as letras maiúsculas convertidas aparecem em um tamanho de fonte menor do que as letras maiúsculas originais no texto.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font04.html](https://css.exemplos/margin/ex_font04.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      p.normal {
        font-variant: normal;
      }
      p.small {
        font-variant: small-caps;
      }
    </style>
```

```
</head>
<body>
  <p class="normal">Font-Variant - normal</p>
  <p class="small">Font-Variant - small-caps</p>
</body>
</html>
```

Font-Variant - normal

FONT-VARIANT - SMALL-CAPS

Tamanho da Fonte (*font-size*)

A propriedade “font-size” permite especificar o tamanho da fonte que estamos utilizando, normalmente especificamos o tamanho da fonte em “*pixels - px*”. Para permitir que os usuários redimensionem o texto (no menu do navegador), muitos desenvolvedores usam “*em*”, em contrapartida ao “*pixel*” - “*1em*” equivale a “*16px*”, que é o tamanho de fonte padrão em um navegador.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font05.html](http://css.exemplos/margin/ex_font05.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      h1 {
        font-size: 40px;
      }
      h2 {
        font-size: 25px;
      }
      h3 {
        font-size: 1.875em; /* 30px/16 = 1.875em */
      }
      p {
        font-size: 0.875em; /* 14px/16 = 0.875em */
      }
    </style>
  </head>
</html>
```

```
</style>
</head>
<body>
  <h1>Fonte com tamanho de "40px"</p>
  <h2>Fonte com tamanho de "25px"</p>
  <h3>Fonte com tamanho de "1.875em"</p>
  <p>Fonte com tamanho de "0.875em"</p>
</body>
</html>
```

Fonte com tamanho de "40px"

Fonte com tamanho de "25px"

Fonte com tamanho de "1.875em"

Fonte com tamanho de "0.875em"

Fontes do Google (*Google Fonts*)

O Google disponibiliza, de forma gratuita, um conjunto de mais de 1.000 fontes que podem ser utilizadas na construção de páginas e aplicações web - em contrapartida as fontes padrão do HTML. Para utilizá-la, basta adicionar o link com a folha de estilos do Google no `<head></head>` do documento.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font06.html](https://css.exemplos/margin/ex_font06.html)

```
<html>
  <head>
    <link
      rel="stylesheet"
```



```
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Sofia"
>
<style>
  body {
    font-family: "Sofia", sans-serif;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h1>Texto com Fonte "Sofia" / Google</p>
</body>
</html>
```

Texto com Fonte "Sofia" / Google

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font07.html](/css/exemplos/margin/ex_font07.html)

```
<html>
  <head>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Audiowide|Sofia|Trirong"
    >
    <style>
      h1.a {
        font-family: "Audiowide", sans-serif;
      }
      h1.b {
        font-family: "Sofia", sans-serif;
      }
      h1.c {
        font-family: "Trirong", serif;
      }
    </style>
  </head>
```

```
<body>
  <h1 class="a">Texto com Fonte "Audiowide" / Google</p>
  <h1 class="b">Texto com Fonte "Sofia" / Google</p>
  <h1 class="c">Texto com Fonte "Trirong" / Google</p>
</body>
</html>
```

Texto com Fonte "Audiowide" / Google

Texto com Fonte "Sofia" / Google

Texto com Fonte "Trirong" / Google

Abreviação da Escrita - Fonte

Como apresentado anteriormente, existem várias propriedades disponibilizadas pelo CSS, e que podem ser utilizadas para estilização da fonte dos textos HTML. Como forma de otimização do código (diminuição da escrita), também é possível especificar todas as propriedades de uma fonte em uma única propriedade "*font*". A propriedade "*font*" é uma abreviação para as seguintes propriedades individuais de fonte:

- font-style
- font-variant
- font-weight
- font-size/line-height
- font-family

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_font08.html](/css/exemplos/margin/ex_font08.html)

```
<html>
  <head>
    <style>
      p.a {
        font: 20px Arial, sans-serif;
      }

      p.b {
        font: italic small-caps bold 12px Georgia, serif;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Propriedade <i>font</i></p>
    <p class="a">Este parágrafo possui tamanho de fonte de "20px"
e fonte da família "Arial"</p>
    <p class="b">Este parágrafo possui estilo de fonte "italic",
variante de fonte "small-caps", peso de fonte "bold", tamanho de
fonte "12px" e fonte da família "Georgia".</p>
  </body>
</html>
```

Propriedade *font*

Este parágrafo possui tamanho de fonte de "20px" e fonte da família "Arial"

ESTE PARÁGRAFO POSSUI ESTILO DE FONTE "ITALIC", VARIANTE DE FONTE "SMALL-CAPS", PESO DE FONTE "BOLD", TAMANHO DE FONTE "16PX" E FONTE DA FAMÍLIA "GEORGIA".

Ícones (*icons*) - <https://fontawesome.com/>

A maneira mais simples de adicionar ícones em uma página HTML é utilizando bibliotecas de ícones, como, por exemplo, o Font Awesome. Após importar a

biblioteca, basta adicionar o nome da classe do ícone que se deseja exibir, através do uso das tags <i> e .

Todos os ícones da biblioteca apresentada a seguir são vetores escaláveis que podem ser personalizados com CSS (tamanho, cor, sombra, etc.)

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_icon01.html](/css/exemplos/margin/ex_icon01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <script
      src="https://kit.fontawesome.com/2b9cdc1c9a.js"
      crossorigin="anonymous">
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1>Alguns ícones - Sem Formatação</h1>
    <i class="fas fa-cloud"></i>
    <i class="fas fa-heart"></i>
    <i class="fas fa-car"></i>
    <i class="fas fa-file"></i>
    <i class="fas fa-bars"></i>
    <h1>Mesmo ícone - Com Formatação</h1>
    <i class="fas fa-cloud" style="font-size:24px;"></i>
    <i class="fas fa-cloud" style="font-size:30px;
color:red;"></i>
    <i class="fas fa-cloud" style="font-size:36px;
color:lightblue;"></i>
    <i class="fas fa-cloud" style="font-size:36px;
color:green;"></i>
  </body>
</html>
```

Alguns ícones - Sem Formatação



Mesmo ícone - Com Formatação



Ícones do Google (<https://fonts.google.com/icons>)

Para utilizar os ícones do Google numa página HTML, basta adicionar a seguinte linha <https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons> dentro da seção <head>:

Arquivo: /css/exemplos/margin/ex_icon02.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link
      rel="stylesheet"
      href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+
      Icons"
    >
  </head>
  <body>
    <i class="material-icons">cloud</i>
    <i      class="material-icons"      style="font-size:48px;
    color:lightblue;">favorite</i>
    <i class="material-icons">attachment</i>
    <i class="material-icons">computer</i>
    <i      class="material-icons"      style="font-size:72px;
    color:green;">traffic</i>
  </body>
```

</html>



Links

Através do CSS, links HTML podem ser estilizados de diferentes formas, através das propriedades: *color*, *font-family*, *background*, etc. Além disso, os links também podem ser estilizados de acordo com o seu estado atual:

- *a:link* - padrão, para um link que ainda não foi visitado;
- *a:visited* - para um link que já foi visitado;
- *a:hover* - para um link em que o mouse está sendo passado;
- *a:active* - para um link no momento em que é clicado;

Quando um link é estilizado, existem algumas regras que devem ser seguidas:

- *a:hover* - deve vir após a definição do *a:link* e *a:visited*
- *a:active* - deve vir após a definição do *a:hover*

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_link01.html](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      a:link {
        color: red;
      }

      a:visited {
        color: green;
      }
    </style>
  </head>
</html>
```

```
    }

    a:hover {
        color: hotpink;
    }

    a:active {
        color: blue;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Estilizando Links de Acordo com Estado</h2>
    <a
        href="http://gileduardo.com.br"
        target="_blank"
    >
        Link - Gil Eduardo
    </a>
    <p><b>Nota:</b> <i>a:hover</i> deve vir após a definição do
    <i>a:link</i> e <i>a:visited</i>.</p>
    <p><b>Nota:</b> <i>a:active</i> deve vir após a definição do
    <i>a:link</i>.</p>
</body>
</html>
```

Estilizando Links de Acordo com Estado

[Link - Gil Eduardo](http://gileduardo.com.br)

Nota: *a:hover* deve vir após a definição do *a:link* e *a:visited*.

Nota: *a:active* deve vir após a definição do *a:link*.

Decoração do Texto (text-decoration)

A propriedade “*text-decoration*” é utilizada para remover o sublinhado dos links.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_link02.html](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      a:link {
        color: red;
        text-decoration: none;
      }

      a:hover {
        color: hotpink;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Decoração do Texto - Sublinhado</h2>
    <a
      href="http://gileduardo.com.br"
      target="_blank"
    >
      Link - Gil Eduardo
    </a>
  </body>
</html>
```

Decoração do Texto - Sublinhado

[Link - Gil Eduardo](#)

A seguir mais alguns exemplos:

BOTÃO



Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_link03.html](http://css/exemplos/margin/ex_link03.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      a:link, a:visited {
        background-color: blue;
        color: white;
        padding: 14px 25px;
        text-align: center;
        text-decoration: none;
        font-weight: bold;
        font-size: 18px;
      }

      a:hover, a:active {
        background-color: lightblue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h2>Link - Estilo Botão</h2>
    <a href="http://gileduardo.com.br" target="_blank">
      Homepage
    </a>
  </body>
</html>
```

Link - Estilo Botão



CURSOR



Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_link04.html](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h2>Link - Cursores</h2>
    <span style="cursor: auto">auto</span><br>
    <span style="cursor: crosshair">crosshair</span><br>
    <span style="cursor: default">default</span><br>
    <span style="cursor: e-resize">e-resize</span><br>
    <span style="cursor: help">help</span><br>
    <span style="cursor: move">move</span><br>
    <span style="cursor: n-resize">n-resize</span><br>
    <span style="cursor: ne-resize">ne-resize</span><br>
    <span style="cursor: nw-resize">nw-resize</span><br>
    <span style="cursor: pointer">pointer</span><br>
    <span style="cursor: progress">progress</span><br>
    <span style="cursor: s-resize">s-resize</span><br>
    <span style="cursor: se-resize">se-resize</span><br>
    <span style="cursor: sw-resize">sw-resize</span><br>
    <span style="cursor: text">text</span><br>
    <span style="cursor: w-resize">w-resize</span><br>
    <span style="cursor: wait">wait</span>
  </body>
</html>
```

Link - Cursores

auto
crosshair
default
e-resize
help
move
n-resize
ne-resize
nw-resize
pointer
progress
s-resize
se-resize
sw-resize
text
w-resize
wait

Tabela (Table)

O CSS permite estilizar os componentes HTML `<table>`, possibilitando destacar ou não, informações mais ou menos relevantes, organizadas no formato de uma tabela.

Border - Width - Collapse

As propriedades “border”, “width” e “border-collapse” permitem definir, respectivamente, o estilo da borda que será aplicado a uma tabela, a largura total desta tabela e se as bordas devem ser reduzidas em uma única borda.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_table01.html](http://css/exemplos/margin/ex_table01.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
```



```
        table, th, td {
            border: 1px solid;
        }

        table.full {
            width: 100%;
        }

        table.colap {
            border-collapse: collapse;
        }
    </style>
<body>
    <h2>Tabela - Tamanho Normal</h2>
    <table>
        <tr>
            <th>Nome</th>
            <th>Sobrenome</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Eduardo</td>
            <td>Andrade</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Istéfani</td>
            <td>Teles</td>
        </tr>
    </table>

    <h2>Tabela - Largura Total</h2>
    <table class="full">
        <tr>
            <th>Nome</th>
            <th>Sobrenome</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Eduardo</td>
            <td>Andrade</td>
        </tr>
        <tr>
```



```
<td>Istéfani</td>
<td>Teles</td>
</tr>
</table>
```

```
<h2>Tabela - Largura Total + Collapse</h2>
```

```
<table class="full colap">
```

```
<tr>
  <th>Nome</th>
  <th>Sobrenome</th>
</tr>
```

```
<tr>
  <td>Eduardo</td>
  <td>Andrade</td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td>Istéfani</td>
  <td>Teles</td>
</tr>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Tabela - Tamanho Normal

Nome	Sobrenome
Eduardo	Andrade
Istéfani	Teles

Tabela - Largura Total

Nome	Sobrenome
Eduardo	Andrade
Istéfani	Teles

Tabela - Largura Total + Collapse

Nome	Sobrenome
Eduardo	Andrade
Istéfani	Teles

Size - Alignment

As propriedades “*width*”, “*height*”, “*text-align*” e “*vertical-align*” permitem definir, respectivamente, a largura, a altura, o alinhamento horizontal (*left*, *center*, *right*) e o alinhamento vertical (*top*, *bottom*, *middle*) de uma tabela.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_table02.html](http://css.exemplos/margin/ex_table02.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      table, th, td {
        border: 1px solid;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <table>
      <tr>
        <th>Nome</th>
        <th>Sobrenome</th>
      </tr>
      <tr>
        <td>Eduardo</td>
        <td>Andrade</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Istéfani</td>
        <td>Teles</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```



```
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
        }

        th {
            height: 70px;
            vertical-align: top;
        }

        td {
            text-align: center;
        }
    </style>
<body>
    <h2>Tabela - Tamanho e Alinhamento</h2>
    <table class="full">
        <tr>
            <th>Nome</th>
            <th>Sobrenome</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Eduardo</td>
            <td>Andrade</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Istéfani</td>
            <td>Teles</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Tabela - Tamanho e Alinhamento

Nome	Sobrenome
Eduardo	Andrade
Istéfani	Teles

Style - Responsive

Algumas propriedades de estilo (*background-color*, *padding*, *hover*), vistas anteriormente, também podem ser utilizadas para personalizar a criação das tabelas. Além destas, propriedades específicas para trabalhar com tabelas, como o “*nth-child()*”, que permite aplicar um efeito “listrado” (zebra) em suas linhas, e o “*overflow-x:auto*”, que permite agregar responsividade, também estão disponíveis no CSS.

Arquivo: [./css/exemplos/margin/ex_table03.html](https://css-exemplos.margin/ex_table03.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      table {
        width: 100%;
        border-collapse: collapse;
      }

      th, td {
        padding: 10px;
        text-align: top;
      }

      tr:nth-child(even) { background-color: #ddd; }
    </style>
  </head>
</html>
```



"nth-child(even)": pseudo-classe CSS que seleciona elementos do seu pai;

"even": indica que deve selecionar todos os elementos filhos que possuem índice par (2º, 4º, 6º, etc.).

```
*/
```

```
tr:hover { background-color: #bbb; }
```

```
table.response {  
    padding: overflow-x:auto;  
}
```

```
</style>
```

```
<body>
```

```
<h2>Tabela - Estilo + Listrado</h2>
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>Nome</th>
```

```
<th>Sobrenome</th>
```

```
<th>Peso</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Eduardo</td>
```

```
<td>Andrade</td>
```

```
<td>68kg</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Istéfani</td>
```

```
<td>Teles</td>
```

```
<td>50kg</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
<h2>Tabela - Estilo + Listrado + Responsivo</h2>
```

```
<div class="response">
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<th>Nome</th>
```

```
<th>Sobrenome</th>
```

```
<th>Peso</th>
```

```
</tr>
```



```
<tr>
  <td>Eduardo</td>
  <td>Andrade</td>
  <td>68kg</td>
</tr>
<tr>
  <td>Istéfani</td>
  <td>Teles</td>
  <td>50kg</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
```

Tabela - Tamanho e Alinhamento

Nome	Sobrenome	Peso
Eduardo	Andrade	68kg
Istéfani	Teles	50kg

Tabela - Estilo + Listrado + Responsivo

Nome	Sobrenome	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso
Eduardo	Andrade	68kg	68kg	68kg	68kg	68kg	68kg
Istéfani	Teles	50kg	50kg	50kg	50kg	50kg	50kg

